CHAPITRE 6 Calcul intégral

Manuel p. 138-161

I. Introduction

Commentaires pédagogiques

Ce chapitre termine la partie « Analyse » du programme.

Il donne les outils du calcul infinitésimal pour les études supérieures en définissant l'intégrale d'une fonction continue en centrant l'étude sur l'interprétation géométrique de l'intégrale d'une fonction positive puis négative pour terminer par le calcul de l'aire entre deux courbes.

L'accent dans ce chapitre est mis sur le sens de l'intégrale sans étude des propriétés abstraites.

Ainsi, le chapitre présente la définition de l'intégrale d'une fonction continue et positive comme étant la généralisation d'un calcul d'aire.

L'existence de primitive permet de généraliser cette définition à toute fonction continue.

La valeur moyenne est introduite comme généralisation de la moyenne d'une série statistique et permet d'accéder rapidement à l'interprétation graphique dans le cas des fonctions continues positives.

Objectifs

- → Estimer une intégrale par calcul d'aire
- → Calcul d'intégrale en utilisant les primitives
- → Déterminer la valeur moyenne d'une fonction
- → Calculer une aire sous la courbe d'une fonction
- → Calculer une aire entre deux courbes

II. Corrigés des activités et des exercices

Pour prendre un bon départ p. 139

1. Calculer des aires

a) $11 < \mathcal{A} < 25$ et $16 < \mathcal{B} < 25$

b) Rectangle : AB × AD

Triangle : $\frac{1}{2}$(EF × hauteur)

Demi-cercle : $((\pi \times (HI)^2))/8$

Trapèze : 0,5(LM + JK) × hauteur

2. Déterminer graphiquement le signe d'une fonction

a) f est positive sur]–2 ; 2[et f est négative sur [–3 ; –2[∪]2 ; 4].

b) g est positive sur [–3 ; –2[∪]–0,25 ; 3,5[et g est négative sur]–2 ; –0,25[∪]3,5 ; 4].

c) $\mathscr{C}_f$ est au-dessus de $\mathscr{C}_g$ sur]–2 ; 1,25[et en-dessous de $\mathscr{C}_g$ sur [–3 ; –2[∪]1,25 ; 4].

3. Déterminer le signe d'une fonction

1. L'équation du 2nd degré $x^2 + 2x - 3 = 0$ admet une solution évidente : 1.

On en déduit la deuxième solution : –3.

Donc f est positive sur]–∞ ; –3[∪]1 ; +∞[et négative sur]3 ; 1[. $x - 1 \geqslant 0 \Leftrightarrow x \geqslant 1$.

Donc g est positive sur [1 ; +∞[et négative sur]–∞ ; 1].

2. On étudie le signe de :

$f(x) - g(x) = x^2 + 2x - 3 - x + 1 = x^2 + x - 2$.

1 est une solution évidente.

On en déduit la deuxième solution : –2.

$f(x) - g(x)$ est positive pour $x \in$]–∞ ; –2[∪]1 ; +∞[

Donc $\mathscr{C}_f$ est en-dessous de $\mathscr{C}_g$ sur $\in$]–∞ ; –2[∪]1 ; +∞[et au-dessus de $\mathscr{C}_g$ sur [–2 ; 1].

4. Déterminer une primitive

a) $F(x) = x^5 - \frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2}$

b) $G(x) = \frac{1}{-2(3+x^2)^2}$

c) $K(x) = -\sqrt{3-2x}$

d) $H(x) = \frac{1}{3}e^{x^3+1}$

e) $J(x) = \ln(x)$

f) $K(x) = \frac{3}{2}\ln(x^2+1)$

Activités p. 140

1. Évaluer l'intégrale d'une fonction continue et positive – (Thème 4)

- **Durée estimée :** 55 min
- **Objectif :** Introduire la définition de l'intégrale d'une fonction continue positive.

La première partie consiste à déterminer l'aire sous la courbe de fonctions en utilisant des formules.

La deuxième partie consiste à présenter une méthode, celle des rectangles pour approcher l'aire sous la courbe d'une fonction décroissante qui ne se détermine pas par une formule évidente. En utilisant un programme **Python**, l'élève peut confirmer son intuition : l'aire sous la courbe est encadrée par deux suites qui ont la même limite, l'aire. La notation intégrale est indiquée à la fin de cette partie.

Remarque : le TP 3 du thème 4 p. 265, indépendant de cette activité, reprend rapidement ces deux suites, présente la méthode des trapèzes et compare les vitesses de convergences des 3 suites par un calcul d'erreurs.

La troisième partie de l'activité est facultative et permet d'expliciter ces suites sur un exemple de fonction continue positive croissante.

A ▶ Aire sous la courbe d'une fonction

a) $\mathcal{A} = \frac{AC \times CB}{2} = 8$

b) $\mathcal{A} = \frac{(1+3)\times 4}{2} = 8$

c) $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times \pi \times 2^2 = 2\pi$

B ▶ Approximation de l'aire sous la courbe par la méthode des rectangles

1. Attention : Il faut lire la fonction $f(x) = e^{-x\ln\frac{9}{24}+\ln 10}$.

On divise l'intervalle en quatre intervalles de même amplitude. On construit quatre rectangles hachurés de longueurs $f(6)$, $f(12)$, $f(18)$et $f(24)$.

On construit quatre rectangles colorés $f(0)$, $f(6)$, $f(12)$, $f(18)$.

2. $U_2 = 12(f(12) + f(24))$

$U_3 = 8(f(8) + f(16) + f(24))$

$V_2 = 12(f(0) + f(12))$

$V_3 = 8(f(0) + f(8) + f(16))$

3. (U_n) est l'aire des rectangles hachurés, elle est contenue dans l'aire sous la courbe.
Plus l'intervalle devient petit, plus l'aire hachurée croit et se rapproche de l'aire sous la courbe :
(U_n) semble être une suite croissante convergente.
(V_n) est l'aire des rectangles colorés et contient l'aire sous la courbe.
Plus l'intervalle devient petit, plus l'aire colorée décroit et se rapproche de l'aire sous la courbe :
(V_n) est une suite décroissante convergente.

4. Il s'agit de déterminer (U_n) et (V_n) en fonction de n.

$$U_n = \frac{24}{n}\left(f\left(0+\frac{24}{n}\times 1\right)+f\left(0+\frac{24}{n}\times 2\right)+\ldots+f\left(0+\frac{24}{n}\times n\right)\right)$$

$$V_n = \frac{24}{n}\left(f\left(0+\frac{24}{n}\times 0\right)+f\left(0+\frac{24}{n}\times 1\right)+\ldots+f\left(0+\frac{24}{n}\times (n-1)\right)\right)$$

Le programme suivant permet de déterminer la valeur de U_n et celle de V_n.

```
def U(f,n):
    S=0
    for k in range(1,n+1):
        S=S+f(k*24/n)
    return S*24/n
```

```
def V(f,n):
    S=0
    for k in range(0,n):
        S=S+f(k*24/n)
    return S*24/n
```

On remarque en prenant une valeur de n assez grande que les deux suites convergent vers la même valeur.

C ▶ Déterminer $\int_0^1 x^2\mathrm{d}x$ par la méthode des rectangles

1. Il pourrait être intéressant de modifier le programme pour qu'il s'adapte à toutes les fonctions.

Il suffit de changer la fonction *f* qui est une variable du programme.

2. a) $U_1 = 1 \times g(0) = 0$

$$U_2 = \frac{1}{2}\left(g(0) + g\left(\frac{1}{2}\right)\right) = \frac{1}{8}$$

$$U_3 = \frac{1}{3}\left(g(0) + g\left(\frac{1}{3}\right) + g\left(\frac{2}{3}\right)\right) = \frac{5}{18}$$

$$V_1 = 1 \times g(1) = \frac{1}{2}$$

$$V_2 = \frac{1}{2}\left(g\left(\frac{1}{2}\right) + g(1)\right) = \frac{5}{8}$$

$$V_3 = \frac{1}{3}\left(g\left(\frac{1}{3}\right) + g\left(\frac{2}{3}\right) + g(1)\right) = \frac{14}{27}$$

b) Attention : il faut en déduire que

$$U_n = \frac{(n-1)(2n-1)}{6n^2}.$$

$$U_n = \frac{1}{n}\left(g\left(0 + \frac{0}{n}\right) + g\left(0 + \frac{1}{n}\right) + \ldots + g\left(0 + \frac{n-1}{n}\right)\right)$$

$$U_n = \frac{1}{n}\left(\frac{1 + 2^2 + \ldots + (n-1)^2}{n^2}\right) = \frac{1 + 2^2 + \ldots + (n-1)^2}{n^3}$$

$$= \frac{\frac{1}{6}(n-1)(n-1+1)(2(n-1)+1)}{n^3} = \frac{n(n-1)(2n-1)}{6n^3}$$

$$= \frac{(n-1)(2n-1)}{6n^2}$$

c) Attention : il faut en déduire que

$$V_n = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}.$$

$$V_n = \frac{1}{n}\left(g\left(\frac{1}{n}\right) + g\left(\frac{2}{n}\right) + g\left(\frac{3}{n}\right) + \ldots + g(1)\right)$$

$$V_n = \frac{1}{n}\left(\frac{1 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2}{n^2}\right) = \frac{1 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2}{n^3}$$

$$= \frac{\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)}{n^3} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3}$$

$$= \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}$$

3. $\int_0^1 x^2\mathrm{d}x$ est l'aire sous la courbe de la fonction carrée entre 0 et 1.

(U_n) est contenu et dans cette aire, (V_n) contient cette aire.

On en déduit que $U_n \leqslant \int_0^1 x^2\mathrm{d}x \leqslant V_n$.

$$\lim_{n\to+\infty} U_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{2n^2}{6n^2} = \frac{1}{3}$$

$$\lim_{n\to+\infty} V_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{2n^2}{6n^2} = \frac{1}{3}$$

Donc $\int_0^1 x^2\mathrm{d}x = \frac{1}{3}$

2. Relier les notions d'intégrale et de primitive

- **Durée estimée :** 20 min
- **Objectif :** Calculer l'intégrale d'une fonction continue positive de manière différente : par le calcul d'aire et par l'image d'une fonction qui s'avère être celle de la primitive de la fonction intégrée.

La première partie permet de conjecturer la propriété sur un exemple.

La deuxième partie démontre la propriété sur un exemple.

Remarque : la démonstration dans le cas général est traitée dans la rubrique « apprendre à démontrer » p. 150 du manuel de l'élève.

A ▶ Intégrale d'une fonction affine

1. Attention : il faut lire la fonction

$f(t) = \frac{1}{2}t + 2.$

Les coordonnées de M sont $(x\ ;\ 0)$ avec $x \geqslant 0$.

N est le point de la courbe de *f* d'abscisse x.

L'aire est égale à $\mathscr{A}(x) = \frac{x^2}{4} + 2x.$

2. L'aire du trapèze est aussi l'aire sous la courbe de la fonction *f* entre 0 et x.

Donc $\mathscr{A}(x) = \int_0^x f(t)\mathrm{d}t.$

3. $\mathscr{A}'(x) = \frac{1}{4} \times 2x + 2 = \frac{1}{2}x + 2 = f(x).$

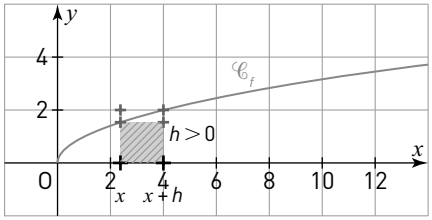
On en déduit que $\mathscr{A}(x) = \int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ est une primitive de *f*.

B ▶ Intégrale de la fonction racine carrée

Attention : la fonction f est définie par $f(x) = e^{-x\ln\left(\frac{9}{24}\right)+\ln 10}$

1. L'aire sous la courbe de la fonction racine carrée entre 0 et x est $\int_0^x \sqrt{t}dt$.

2. a)



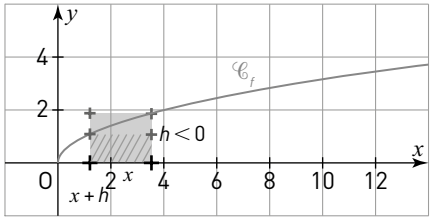
b) L'aire sous la courbe racine carrée entre x et $x + h$ est égale à $\mathscr{A}(x + h) - \mathscr{A}(x)$.

Elle est comprise entre l'aire colorée (égale à $h \times \sqrt{x}$) et l'aire hachurée (égale à $h \times \sqrt{x+h}$) d'où : $h \times \sqrt{x} \leqslant \mathscr{A}(x+h) - \mathscr{A}(x) \leqslant h \times \sqrt{x+h}$.

c) $-h\sqrt{x+h} \leqslant \mathscr{A}(x) - \mathscr{A}(x+h) \leqslant -h\sqrt{x}$

Donc $h\sqrt{x} \leqslant \mathscr{A}(x+h) - \mathscr{A}(x) \leqslant h\sqrt{x+h}$.

Ainsi $\mathscr{A}(x+h) \leqslant \dfrac{\mathscr{A}(x+h) - \mathscr{A}(x)}{h} \leqslant \mathscr{A}(x)$.



3. $\lim\limits_{h\to 0^+} \dfrac{\mathscr{A}(x+h) - \mathscr{A}(x)}{h} = \lim\limits_{h\to 0^-} \dfrac{\mathscr{A}(x+h) - \mathscr{A}(x)}{h} = \sqrt{x}$

La fonction $\mathscr{A}$ est dérivable sur $]0 ; +\infty[$ et $\mathscr{A}'(x) = \sqrt{x}$.

On en déduit que $\mathscr{A}(x) = \int_0^x \sqrt{t}dt$ est une primitive de la fonction carrée.

3. Valeur moyenne d'une fonction

- **Durée estimée :** 15 min
- **Objectif :** Définir la valeur moyenne d'une fonction et son interprétation pour ensuite résoudre des problèmes (méthode 8). Ainsi, deux interprétations sont proposées : la première est la généralisation de la moyenne d'une série statistique, la deuxième comme étant la longueur d'un rectangle d'aire la surface sous la courbe.

1. a) La valeur moyenne est égale à 32.

b) 32 est la quantité d'eau qui serait tombée par jour s'il avait plu la même quantité d'eau chaque jour.

C'est aussi la largeur d'un rectangle de côté 5 et d'aire la somme des 5 rectangles constituées par la série.

2. a) $\mathscr{A} = \int_0^5 (1{,}2 + \cos x)dx$

b) On cherche le nombre qui multiplié par 5 (la longueur du rectangle) est égal à $\mathscr{A}$.

Soit $\dfrac{1}{5}\int_0^5 (1{,}2 + \cos x)dx$.

À vous de jouer ! p. 143

1. $\int_2^5 2x dx = \dfrac{(4+10)\times 3}{2} = 21$

2. $\int_{-4}^{-1} (-2u - 1)du = 12$

3. $\mathscr{A}_i = \dfrac{5}{10}\left(\ln(1) + \ln\left(1+\dfrac{5}{10}\right) + \ln\left(1+2\times\dfrac{5}{10}\right) + \ldots + \ln\left(1+9\times\dfrac{5}{10}\right)\right)$

$\mathscr{A}_i = \dfrac{5}{10}(\ln(1\times 1{,}5\times 2\times 2{,}5\times\ldots\times 5{,}5)) \approx 5{,}28$ u.a.

$\mathscr{A}_s = \dfrac{5}{10}\ln\left(1+\dfrac{5}{10}\right)+\ln\left(1+2\times\dfrac{5}{10}\right)+\ldots+\ln\left(1+9\times\dfrac{5}{10}\right)+\ln(6)$

$\mathscr{A}_s = \dfrac{5}{10}(\ln(1{,}5\times 2\times 2{,}5\times\ldots\times 5{,}5\times 6)) \approx 6{,}18$ u.a.

4. Attention : on n'utilise pas la formule donnant la somme des carrés des n premiers termes. On choisit une série de rectangles (inférieurs ou supérieurs) et on calcule leur aire $\mathscr{A}$.

$\mathscr{A} = 0{,}4 \times \sum_{i=0}^{9} (-2 + i \times 0{,}4)^2$

$\mathscr{A} = 5{,}44$ u.a.

5. a) $\int_{-1}^{4} (x-1)^2 dx = \left[\dfrac{(x-1)^3}{3}\right]_{-1}^{4} = \dfrac{27}{3} - \left(\dfrac{-8}{3}\right) = \dfrac{35}{3}$

b) $\int_2^3 \dfrac{3x^2-1}{x^3-x}dx = [\ln(x^3 - x)]_2^3 = \ln 24 - \ln 6 = \ln 4$

6. a) Attention : dans l'énoncé, les bornes de l'intégrale doivent être 2 et 3.

On a $\int_2^3 \frac{1}{(2x-3)^2}\mathrm{d}x = -\frac{1}{3}$

b) $\int_0^1 2xe^{x^2}\mathrm{d}x = e - 1$

7. $\int_{-1}^{0} f(x)\mathrm{d}x = \int_{-1}^{0}(x+1)\mathrm{d}x + \int_0^1 \frac{1}{x+1}\mathrm{d}x = \frac{1}{2} + \ln(2)$

8. $\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x = \int_{-1}^{0} 0{,}25\mathrm{d}x + \int_0^1 (2x+3)\mathrm{d}x$

$= 2{,}875 + 4 = 6{,}875$

9. $\frac{1}{2}\int_0^2 e^{-10t}\mathrm{d}t = -\frac{1}{20}(e^{-20} - 1)$

10. $\int_1^4 f(x)\mathrm{d}x = 6$

11. f est négative sur [–5 ; –3] donc

$\mathscr{A} = -\int_{-5}^{-3} \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln\left(\frac{5}{3}\right)$.

12. 1. $g(x) = 0 \Leftrightarrow \left(\frac{3}{4}x - \frac{1}{2}\right) = 1$ car la fonction racine cubique est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

On en déduit $x = 2$.

2. g est négative sur]2 ; +∞[donc

$\mathscr{A} = \int_{-3}^{2} g(x)\mathrm{d}x - \int_2^4 g(x)\mathrm{d}x = \frac{8\,811}{256}$.

13. $f(x) - g(x) = x^2 - x - 2$.

2 et (–1) sont les solutions du trinôme donc $(f - g)$ est négative sur [–1 ; 2].

$\mathscr{A} = \int_{-1}^{2}(-x^2 + x + 2)\mathrm{d}x = 4{,}5$ u.a.

14. $f(x) - g(x) = \frac{3}{4}x^2 - 12$ donc

$f(x) - g(x) = 0 \Leftrightarrow x = 4$ ou $x = -4$

$(f - g)$ est négative sur [–4 ; 4] donc

$\mathscr{A} = -\int_{-4}^{4}(f(x) - g(x))\mathrm{d}x = 64$.

15. 1. $F'(t) = ((-20t - 20)e^{-t})'$

$= (-20t - 20)'e^{-t} + (-20t - 20)(e^{-t})'$

$= -20e^{-t} + 20e^{-t} + 20te^{-t} = f(t)$

$F(t)$ est donc bien une primitive de f.

2. $\int_0^{10} f(t)\mathrm{d}t = -220e^{-10} + 20 < 20$.

Ils respectent bien le cahier des charges (de justesse).

16. 1. f est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et

$f'(x) = -(0{,}5x + 3)e^{-0{,}5x}$.

f' est négative donc

f est décroissante sur $\mathbb{R}_+$.

2. $F'(x) = (x+8)\,e^{-0{,}5x} = f(x)$.

Donc $F(x)$ est bien une primitive de $f(x)$.

3. x est exprimé en centaines d'euros donc 200 euros équivaut à $x = 2$.

$f(2) = 10e^{-1} \approx 3{,}678\,794$

$f(2)$ étant exprimé en milliers d'objets, pour un prix unitaire de 200 euros, la demande est de 3 678 objets à l'unité près.

4. $\frac{1}{2}\int_2^4 f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}(F(4) - F(2))$

$= \frac{1}{2}(-28e^{-2} + 24e^{-1})$

$\frac{1}{2}\int_2^4 f(x)\mathrm{d}x \approx 5{,}039\,71$ milliers d'objets.

La valeur moyenne de la demande est 5 040 objets à 10 produits près.

Exercices apprendre à démontrer p. 150

Pour s'entraîner

Soit $x_0 \in [a\,;\,b]$ et $h \neq 0$ tel que $(x_0 + h) \in [a\,;\,b]$.

• **Si $h > 0$** : d'après la relation de Chasles, on a :

$F_a(x_0 + h) - F_a(x_0) = \int_a^{x_0+h} f(t)\mathrm{d}t - \int_a^{x_0} f(t)\mathrm{d}t$

$= \int_{x_0}^{x_0+h} f(t)\mathrm{d}t$.

f est décroissante, on a l'encadrement suivant.

$hf(x_0 + h) \leqslant \int_{x_0}^{x_0+h} f(t)\mathrm{d}t \leqslant hf(x_0)$.

D'où $f(x_0 + h) \leqslant \frac{F_a(x_0 + h) - F_a(x_0)}{h} \leqslant f(x_0)$.

f est continue, $\lim\limits_{h\to 0} f(x_0 + h) = f(x_0)$.

Ainsi, $\lim\limits_{\substack{h>0\\h\to 0}} \frac{F_a(x_0 + h) - F_a(x_0)}{h} = f(x_0)$.

• **Si $h < 0$** : d'après la relation de Chasles, on a :

$F_a(x_0) - F_a(x_0 + h) = -\int_{x_0}^{x_0+h} f(t)\mathrm{d}t$.

f est décroissante, on a l'encadrement suivant.

$-hf(x_0) \leqslant -\int_{x_0}^{x_0+h} f(t)\mathrm{d}t \leqslant -hf(x_0 + h)$.

D'où $f(x_0) \leqslant \dfrac{F_a(x_0 + h) - F_a(x_0)}{h} \leqslant f(x_0 + h)$.

Donc $\lim\limits_{\substack{h<0\\h\to 0}} \dfrac{F_a(x_0 + h) - F_a(x_0)}{h} = f(x_0)$.

La limite à gauche est égale à la limite à droite de 0 donc $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{F_a(x_0 + h) - F_a(x_0)}{h} = f(x_0)$.

Ainsi F_a est dérivable en x_0 et $F'_a(x_0) = f(x_0)$.

F_a est dérivable sur I et $F'_a = f$ et $F_a(a) = \int_a^a f(t)\mathrm{d}t = 0$,

F_a est la primitive de f qui s'annule en a.

Exercices calculs et automatismes p. 151

17. Primitives

Réponses **b** et **d**

18. Calcul d'intégral (1)

Réponse **d**

19. Calcul d'intégrale (2)

Réponses **b** et **c**

20. Calcul d'intégrale (3)

Vrai.

21. Valeur moyenne (1)

Vrai.

22. Valeur moyenne (2)

Réponse **b**

23. Calcul d'intégrale (4)

Vrai.

24. Calcul d'intégrale (5)

Attention : dans l'énoncé, il faut lire pour la proposition **d** $\int_{-4}^{-1}(x + 1)\mathrm{d}x$.

Réponse **d**

25. Aire sous la courbe

Attention : dans l'énoncé, il faut lire pour la proposition **d**

$2 \times \int_{-4}^{-3}(0{,}5x^2 + 0{,}5x - 3)\mathrm{d}x - \int_{-3}^{2}(0{,}5x^2 + 0{,}5x - 3)\mathrm{d}x$.

Réponse **d**

26. Estimer une intégrale

Attention : pour la question **a)**, il faut lire $\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x < \int_{-1}^{1} g(x)\mathrm{d}x$.

Pour la question **b)**, il faut lire $\int_{1}^{2} f(x)\mathrm{d}x < \int_{1}^{2} g(x)\mathrm{d}x$

a) Vrai

b) Vrai

27. Aire entre deux courbes

Réponse **b**

Exercices d'application p. 152

Déterminer une intégrale par calcul d'aire

28. 1. $\mathscr{A}_f = 6$

2. $\mathscr{A}_g = 12$

29. Attention : il faut lire qu'on considère le point B sur la droite d'équation $y = -2x$ et d'abscisse -2.

$\mathscr{A}_{OAB} = 5$

30. $\int_0^4(-x + 4)\mathrm{d}x = 8$

31. $\int_{-1}^{3}(x + 2)\mathrm{d}x = 12$

32. a) $\int_0^1 x\mathrm{d}x = 0{,}5$ **b)** $\int_1^3(2t + 1)\mathrm{d}t = 10$

c) Attention : il faut lire que la borne inférieure pour le calcul de l'intégrale est 3.

$\int_3^4(-y + 3)\mathrm{d}y = -0{,}5$

33. a) Soit $x \mapsto x$. On a $\mathscr{A}(x) = 4{,}5$

b) Soit $x \mapsto 2$. On a $\mathscr{A}(x) = 6$

c) Soit $x \mapsto -x + 3$. On a $\mathscr{A}(x) = 4{,}5$

Estimer une intégrale par la méthode des rectangles

34. 1. La longueur d'un intervalle est de 0,2.

2. Aire colorée = 0,2

Aire hachurée = $0{,}2 \times \dfrac{1}{1{,}2} = \dfrac{1}{6}$

3. Aire des 5 rectangles colorés :

$$0{,}2\left(\frac{1}{1{,}2}+\frac{1}{1{,}4}+\frac{1}{1{,}6}+\frac{1}{1{,}8}+\frac{1}{2}\right)=\frac{1627}{2520}$$

Aire des 5 rectangles hachurés :

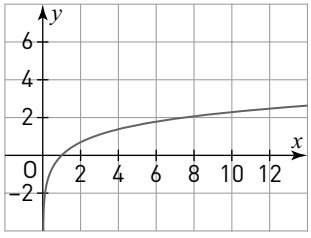
$$0{,}2\left(1+\frac{1}{1{,}2}+\frac{1}{1{,}4}+\frac{1}{1{,}6}+\frac{1}{1{,}8}\right)=\frac{1879}{2520}$$

La fonction inverse est décroissante donc $\dfrac{1627}{2520} \leqslant \int_1^2 \dfrac{1}{x}\mathrm{d}x \leqslant \dfrac{1879}{2520}$

35. $1+\sqrt{2}+\sqrt{3} \leqslant \int_0^4 f(x)\mathrm{d}x \leqslant 1+\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4}$

Donc $4 \leqslant \int_0^4 f(x)\mathrm{d}x \leqslant 6$

36. 1.



2. On peut utiliser les fonctions programmées lors de l'activité **1** en remplaçant *n* par 10 et *f* par la fonction logarithme.

On a alors $U \leqslant \int_5^{10} \ln(t)\mathrm{d}t \leqslant V$

```
def U(f,n):
    S=0
    for k in range(1,n+1):
        S=S+f(k*5/n)
    return S*5/n
```

```
def V(f,n):
    S=0
    for k in range(0,n):
        S=S+f(k*5/n)
    return S*5/n
```

Calculs d'intégrales avec les primitives des fonctions usuelles

37. a) $\int_0^4 (x-3)\mathrm{d}x = -4$

b) $\int_0^{11} (1-x)\mathrm{d}x = -49{,}5$

c) $\int_{-1}^1 \dfrac{3}{4}(1-x^2)\mathrm{d}x = 1$

d) $\int_{-1}^4 (2t^3-3t^2-4t+2)\mathrm{d}t = 42{,}5$

38. a) $\int_1^4 \left(\dfrac{1}{2\sqrt{t}}-\dfrac{1}{t}\right)\mathrm{d}t = 1-\ln(4)$

b) $\int_0^1 \mathrm{e}^{1-2x}\mathrm{d}x = \dfrac{\mathrm{e}^2-1}{2\mathrm{e}}$

c) $\int_1^3 \dfrac{1}{u^2}\mathrm{d}u = \dfrac{2}{3}$

39. a) $\int_0^1 x\mathrm{e}^{x^2+2}\mathrm{d}x = \dfrac{\mathrm{e}^2(\mathrm{e}-1)}{2}$

b) $\int_{-1}^1 x(2-x^2)^3\mathrm{d}x = 0$

c) $\int_{-2}^{-1} t(t^2-1)\mathrm{d}t = -\dfrac{9}{4}$

d) $\int_{-1}^2 \dfrac{x^2}{\sqrt{x^2+5}}\mathrm{d}x = 3-\sqrt{6}$

40. a) $\int_1^{\mathrm{e}} \dfrac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}(\ln(1+\mathrm{e}^2)-\ln 2)$

b) Attention : la borne inférieure de l'intégrale est égale à 5.

$\int_5^{15} \dfrac{3}{x-4}\mathrm{d}x = 3\ln 11$

c) $\int_1^2 \dfrac{x^3}{x^4+1}\mathrm{d}x = \dfrac{1}{4}\ln(8{,}5)$

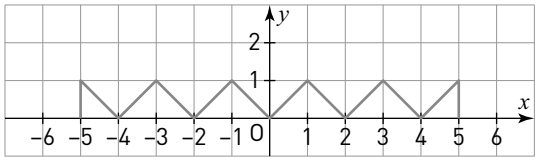
d) $\int_0^{\ln 3} \dfrac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x+2}\mathrm{d}x = \ln\left(\dfrac{5}{3}\right)$

Utiliser la relation de Chasles

41. Attention : il faut lire ainsi la 3e ligne d'équation : $t-3$ si $t \in]3\ ;\ 4]$.

$\int_{-1}^4 f(t)\mathrm{d}t = \int_{-1}^2 \mathrm{d}t + \int_2^3 (-t+3)\mathrm{d}t + \int_{-1}^2 (t-3)\mathrm{d}t = 4$

42. 1. Attention : la fonction g est définie sur [–5 ; 5].



2. $\int_0^1 g(t)\mathrm{d}t = 0{,}5$

3. $\int_{-1}^1 g(t)\mathrm{d}t = 1$

Attention : les bornes de la 2e intégrale sont :
–5 pour la borne inférieure,
5 pour la borne supérieure.

$\int_{-5}^5 g(t)\mathrm{d}t = 5$

43. Attention : il faut lire la 3e ligne d'équation :

$\frac{-x+3}{2}$ si $2 \leqslant x \leqslant 3$.

$\int_0^3 f(x)\mathrm{d}x = \ln 2 + \frac{7}{12}$

Déterminer la valeur moyenne d'une fonction

44. 1. La valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle de définition est égale à $\frac{13}{3}$.

2. La fonction f est positive sur [–2 ; 2] donc la valeur moyenne est la longueur d'un rectangle de largeur 4 et d'aire $\int_{-2}^2 f(x)\mathrm{d}x$.

45. Attention : il faut lire $g : x \mapsto \frac{x}{(x^2-3)^2}$.

1. La valeur moyenne de g sur l'intervalle de définition est égale à $\frac{1}{4-\mathrm{e}}\left(-\frac{1}{26}+\frac{1}{2\mathrm{e}^2-6}\right)$.

2. La fonction g est positive sur [e ; 4] donc la valeur moyenne est la largeur d'un rectangle de longueur 4 – e et d'aire $\int_{\mathrm{e}}^4 g(x)\mathrm{d}x$.

46. $\int_1^3 g(x)\mathrm{d}x = 2\ln 2$

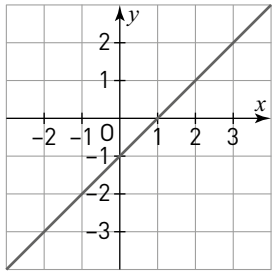
47. La fonction étant paire, la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées donc $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} f(t)\mathrm{d}t = 2 \times \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(t)\mathrm{d}t$.

Or $\frac{2}{\pi}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} f(t)\mathrm{d}t = \frac{2}{\pi}$ donc $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(t)\mathrm{d}t = \frac{1}{2}$.

48. Soit $k \in \mathbb{R}$, si $f(x) = kx$ alors la valeur moyenne de la fonction sur $[a\ ;\ b]$ est $\frac{k(a+b)}{2}$.

Calcul d'aire à l'aide d'une intégrale

49. 1.



2. a) $\int_{-2}^1 f(x)\mathrm{d}x = -4{,}5$ **b)** $\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x = 2$

3. f est négative sur [–2 ; 1] et f est positive sur [1 ; 3].

4. $\mathscr{A} = \int_{-2}^1 -f(x)\mathrm{d}x = 4{,}5$ u.a.

5. $\mathscr{A} = -\int_{-2}^1 f(x)\mathrm{d}x + \int_1^3 f(x)\mathrm{d}x = 4{,}5 + 2 = 6{,}5$ u.a.

50. 1. Attention : il faut déterminer le signe de h sur [–3 ; 5].

h est négative sur [–3 ; –2]∪[1 ; 4] et positive sur [–2 ; 1]∪[4 ; 5].

2. $\mathscr{A} = \frac{81}{8}$

3. $\mathscr{A} = \frac{211}{8}$

51. 1. f est positive sur [–5 ; –3]∪[5 ; 6] et négative sur [–3 ; 5].

2. $\mathscr{A} = \frac{167}{6}$

3. $\int_{-5}^6 f(x)\mathrm{d}x = -\frac{187}{12}$

4. L'aire sous la courbe d'une fonction de signe non constant n'est pas égale à l'intégrale de la fonction.

Exercices d'entraînement p. 154-157

Calculs d'intégrales

52. 1. $g'(x) = \ln(x) + x \times \frac{1}{x} - 1 = \ln(x)$ donc g est une primitive de f.

2. $\int_1^e f(x)\mathrm{d}x = \frac{e^3 - 7}{6}$

53. 1. $a = 1$ et $b = -1$

2. $\int_0^1 \frac{x}{x+1}\mathrm{d}x = \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{x+1}\right)\mathrm{d}x$

$= \left[x - \ln(x+1)\right]_0^1 = 1 - \ln 2$

54. 1. On réduit au même dénominateur $1 - \frac{e^x}{1+e^x}$.

2. $\int_0^1 \frac{1}{1+e^x} = 1 + \ln\frac{2}{1+e}$

55. 1. $a = \frac{1}{6}$ et $b = -\frac{1}{6}$

2. $\int_4^5 f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{6}\ln\left(\frac{4}{7}\right)$

56. 1. La fonction racine carrée est positive.

2. Les coordonnées de I sont (1 ; 1).

Les coordonnées de M sont $\left(x ; \sqrt{2x - x^2} + 1\right)$

On a $IM^2 = \left(\sqrt{2x - x^2}\right)^2 + (x-1)^2 = 1$.

3. $\int_0^1 C(t)\mathrm{d}t = 1 + \frac{\pi}{4}$

Aire sous la courbe

57. $\mathcal{A} = \int_0^1 t\mathrm{d}t + \int_1^3 \frac{1}{t}\mathrm{d}t = \frac{1}{2} + \ln 3$

58. 1. f est positive sur $[0 ; +\infty[$.

2. a) $u_0 = 0$

$u_1 = 1$

$u_2 = 4$

$u_3 = 8$

b) $u_n = 4(n-1)$ si $n \geqslant 2$

59. f s'annule en -1 et le produit des deux racines est égale à $-\frac{2}{3}$ donc la 2e racine est $\frac{2}{3}$.

f est négative sur $\left[-1 ; \frac{2}{3}\right]$.

$\mathcal{A} = -\int_{-1}^{\frac{2}{3}} f(x)\mathrm{d}x + \int_{\frac{2}{3}}^{\frac{3}{2}} f(x)\mathrm{d}x = \frac{250}{54}$

60. $\mathcal{A} = \frac{8}{3}$

61. 1. $\lim\limits_{x \to 2^-} f(x) = \lim\limits_{x \to 2^+} f(x) = 1$ donc f est continue.

2. $\int_0^4 f(x)\mathrm{d}x = 2\left(1 - \frac{1}{e^2}\right)$

62. 1. 1 et -2 sont les deux racines du trinôme $x^2 + x - 2$ qui est donc négatif sur $[-2 ; 1]$ et positif sur $]-\infty ; -2] \cup [1 ; +\infty[$.

2. $I = \int_{-3}^{2} f(x)\mathrm{d}x$

$= \int_{-3}^{-2} (x^2 + x - 2)\mathrm{d}x + \int_{-2}^{1} -(x^2 + x - 2)\mathrm{d}x$

$+ \int_1^2 (x^2 + x - 2)\mathrm{d}x$

3. $I = \frac{49}{6}$ et $J = -\frac{5}{6}$. Donc $I > J$.

63. 1. $c = 4$ et $a = -\frac{4}{9}$

2. $\mathcal{A} = 16$ m²

3. $\mathcal{A}_{\text{façade}} = 48$ m² soit $\mathcal{A} = \frac{1}{3}\mathcal{A}_{\text{façade}}$

Donc l'ouverture correspond aux normes.

64. A ▶ 1. a) $f(-1) = 0$

b) $f'(2) < 0$

c) $f'(0)$ est le coefficient directeur de la tangente à la courbe en 0 et $f'(0) = -1$.

2. La fonction f est positive, l'intégrale $\int_{-1}^{0} f(x)\mathrm{d}x$ correspond à l'aire sous la courbe entre -1 et 0. On peut ainsi estimer qu'elle est comprise entre 2 et 3.

B ▶ 1. $f(-1) = (-1+2)e^1 = e$

2. $f'(x) = -(x+1)e^{-x}$

f est croissante sur $[-2 ; -1]$ et décroissante sur $[-1 ; 4]$.

3. $F'(x) = (-x-3)e^{-x} + e^{-x} = (-x-2)e^{-x} = -(x+2)e^{-x} = f(x)$

4. a) $\int_{-1}^{0} f(x)\mathrm{d}x = -3 + 2\mathrm{e}$

b) On trouve comme valeur approchée de l'intégrale 2,43 qui est bien compris entre 2 et 3.

65. 1. La fonction f est positive, l'intégrale $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x$ correspond à l'aire sous la courbe entre 0 et 2.

On peut ainsi estimer qu'elle est comprise entre 2 et 4.

2. a) On a $F'(x) = f(x)$.

b) $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x = 4\mathrm{e} - 8 \approx 2{,}87$ à 10^{-2} près.

Fonction définie par une intégrale

66. 1. F est la primitive de $f(t) = 1 - \mathrm{e}^{-t^2}$ qui s'annule en 0 donc $F'(x) = 1 - \mathrm{e}^{-x^2}$.

F' est positive sur $\mathbb{R}_+$ donc F est croissante.

2. $F(0) = 0$ et F est croissante.

Donc F est positive sur $\mathbb{R}_+$.

67. $F'(x) = 1 - \mathrm{e}^{-x}$

F' est positive donc F est croissante sur [0 ; 1].

Aire d'un domaine entre deux courbes

68. 1. $f(x) > g(x)$ si $x \in]2 ; +\infty[$.

2. $\mathscr{A}_{\mathrm{ABC}} = 18$ u.a.

3. $\mathscr{A} = 12{,}5$ u.a.

69. 1. A(–2 ; –1) et B(2 ; 1)

2. [–2; 2]

3. $\frac{16}{3}$ u.a.

70. 1. A(–2 ; 0) et B(3 ; 0)

2. $]-\infty ; -2[\cup]3 ; +\infty[$

3. $\frac{125}{6}$ u.a.

71. 1. a) $N(2) = 0$

b) $b = 1$, $c = 4$, $d = 8$

c) $f(x) - g(x)$ est négative sur [0 ; 2] et positive sur [2 ; +∞[.

2. Soit $a < 2$, $\mathscr{A}_{\mathscr{D}} = \frac{a^2}{4} - 8\ln(a+2) - 8\ln 2$

3. Soit $a \geqslant 2$, $\mathscr{A}_{\mathscr{D}} = -8\ln 8 + 8\ln(a+2) - \frac{a^2}{4}$

72. 1. a) $a = 2{,}1$

b) $f(x) - g(x)$ est négative sur]0 ; 1] et positive sur [1 ; +∞[.

2. a) $h'(x) = \ln x + 2$

b) h est décroissante sur $]0 ; \mathrm{e}^{-2}[$ et croissante sur $]\mathrm{e}^{-2} ; +\infty[$.

c) $f(x) - g(x) \geqslant 0 \Leftrightarrow \ln x - \frac{1}{x} + 1 \geqslant 0$

$\Leftrightarrow x\ln x - 1 + x \geqslant 0$

Or $h(x) = x\ln x - 1 + x$ donc $f(x) - g(x)$ est du même signe que h.

Néanmoins, la factorisation par x entraîne un décalage sur l'axe des abscisses du changement de signe de $f(x) - g(x)$.

Il faut donc calculer la valeur de x pour laquelle $f(x) - g(x) = 0$ soit $x = 1$.

Donc $f(x) - g(x)$ est négative sur]0 ; 1[donc $\mathscr{C}_f$ est au-dessous de $\mathscr{C}_g$ sur cet intervalle.

Donc $f(x) - g(x)$ est positive sur]1 ; +∞[donc $\mathscr{C}_f$ est en-dessous de $\mathscr{C}_g$ sur cet intervalle.

3. a) Attention : on demande de montrer que la fonction F définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par

$F(x) = x\ln(x) - x$ est une primitive de f.

$F'(x) = f(x)$

b) Attention : on demande de montrer que l'aire du domaine $\mathscr{D}$ est égale à $1 - \frac{1}{\mathrm{e}}$ en u.a.

$$\mathscr{A}_{\mathscr{D}} = \int_{\mathrm{e}^{-1}}^{1} (g(x) - f(x))\mathrm{d}x$$

$$= \int_{\mathrm{e}^{-1}}^{1} \left(\frac{1}{x} + 1 - \ln x\right)\mathrm{d}x$$

$$= \frac{\mathrm{e}-1}{\mathrm{e}} = 1 - \frac{1}{\mathrm{e}}$$

4. a) $\mathscr{A}_{\mathscr{E}} = \int_1^a (f(x) - g(x))\mathrm{d}x$

$$= \int_1^a \left(\ln x - \frac{1}{x} - 1\right)\mathrm{d}x$$

$$= (a-1)\ln(a)$$

b) Attention : on cherche à étudier les variations de k uniquement sur [1 ; +∞[.

k est croissante sur [1 ; +∞[.

c) Attention : on demande de déterminer une valeur approchée de a à 10^{-2} près.

$a = 1{,}95$ à 10^{-2} près.

Interpréter une intégrale

73. 1. $f'(x) = -0{,}04e^x + 1$

$f'(x) > 0$ si $x < \ln 25$

f est croissante sur $[0 ; \ln 25[$ et décroissante sur $]\ln 25 ; 6]$.

2. $\alpha \approx 4{,}5$

3. $\int_2^4 f(x)\mathrm{d}x = -0{,}04(e^4 - e^2) + 4$

4. La fonction est maximale en $x = \ln 25$.

$\ln 25 \approx 3{,}21$ et $f(\ln 25) \approx 1{,}218\,8$ donc

$q_0 = 32$ et le bénéfice maximal est environ égal à 1 220 euros à 10 euros près.

5. $q_1 = \alpha \times 10 = 45$

6. $\frac{1}{2}\int_2^4 f(x)\mathrm{d}x = -0{,}02(e^4 - e^2) + 2$

Donc le bénéfice moyen est de 1 056 euros à 1 euro près.

74. 1. $(0{,}82)^3 \times 10 = 5{,}514$ soit 5 514 euros.

2. a) $V_n = (0{,}82)^n \times 10$

b) 10

3. a) $I = \int_0^5 10e^{-0.2x}\mathrm{d}x = 50\left(1 - \frac{1}{e}\right)$

$\approx 31{,}606$ milliers d'euros.

Soit 31 606 euros

b) $m = \frac{1}{5}\int_0^5 10e^{-0.2x}\mathrm{d}x = \frac{1}{5} \times 50\left(1 - \frac{1}{e}\right)$

$= 10\left(1 - \frac{1}{e}\right) \approx 6{,}321$ milliers d'euros.

Soit 6 321 euros.

75. A ▶ Étude du prix proposé par le fournisseur

1. $\lim\limits_{x \to +\infty} P(x) = 1$

2. On détermine P'.

3. P est décroissante sur $[100 ; +\infty[$

B ▶ Étude de la somme à dépenser par le supermarché

1. $\lim\limits_{x \to +\infty} S(x) = +\infty$

2. On détermine S'.

3. On réduit au même dénominateur.

$x + 22 - 20\,000 \times \frac{1}{x + 100}$.

4. $T(x) = \frac{x^2}{2} + 200x - 20\,000\ln(x + 100)$

C ▶ Étude de différentes situations

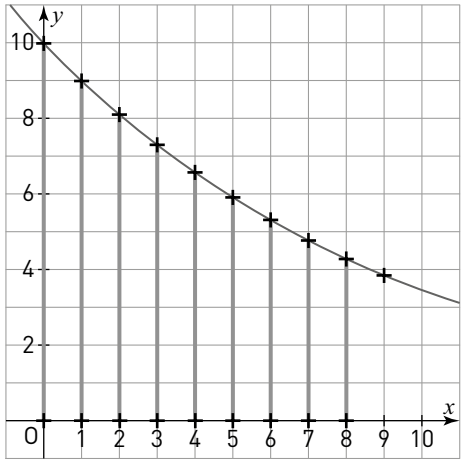
1. S est strictement croissante de $[100 ; +\infty[$ sur $[S(100) ; +\infty[$ donc 900 admet un unique antécédent α. Par dichotomie, on obtient $\alpha \approx 724$

2. $700 + 100\ln\left(\frac{5}{7}\right) \approx 666$ €

76. 1. Attention : il faut lire $f(x) = 10e^{x \ln 0{,}9}$.

a) f est décroissante sur $[0 ; +\infty[$.

b)



2. a) $v_{n+1} = 10e^{n\ln 0{,}9}e^{\ln 0{,}9\ln} = 0{,}9v_n$

v est une suite géométrique de raison 0,9.

Elle est positive et décroissante.

b) Voir la représentation graphique ci-dessus.

c) $S = \frac{10^{10} - 9^{10}}{10^8}$ et $S' = 100(1 - 0{,}9^11) - 10$

3. a) I est l'aire sous la courbe entre 0 et 10.

S est l'aire des rectangles contenus dans I.

S' est l'aire des rectangles contenant I.

Donc $S \leqslant I \leqslant S'$.

b) $I = \frac{10}{\ln 0{,}9}(e^{10\ln 0{,}9} - 1)$

c) La moyenne de f vaut $\frac{1}{\ln 0{,}9}(e^{10\ln 0{,}9} - 1)$.

4. a) $v_0 = 10$ (milliers d'euros), $v_1 = 0{,}9 \times 10$, $v_2 = 0{,}9^2 \times 10$, $v_n = 0{,}9^n \times 10$ (milliers d'euros)

b) $n = 9$

c) Sa valeur moyenne sur 10 ans est de 6,181 8 milliers d'euros soit 6 182 euros.

77. 1. $a = \frac{1}{2}$ et $b = 2$

2. $\frac{28}{3}$ u.a. soit $\frac{2\,800}{3}$ m²

Exercices bilan p. 158

78. Égalité des aires

1. Si $a = 3$ alors $\mathscr{A}_{\text{rectangle}} = 3$

$\mathscr{A}_{\mathscr{D}} = \frac{21 - e^{-5}}{5}$

$\mathscr{A}_{\text{rectangle}}$ n'est pas égale à la moitié de $\mathscr{A}_{\mathscr{D}}$.

2. $a = \frac{21 - e^{-5}}{10}$

79. Quelle forme de plage pour la piscine ?

1. $F'(x) = f(x)$

2. $-785e^{-5} + 160 \approx 154{,}71$ m²

3. $-\frac{157}{5}e^{-5} + 6{,}4 \approx 6{,}19$ m²

80. Vendre des voitures

1. $r(1) = 7$

2. a) On détermine $r' = \frac{x+2}{x}$

b) r est croissante sur [1 ; 5].

3. a) $G'(x) = g(x)$

b) $R(x) = 6x + \frac{x^2}{2} + 2x\ln(x-1)$

c) $7 + 4\ln 2 \approx 9{,}772\,588$ soit 97 725 euros

81. Aire entre deux courbes

1. $f(x) - g(x) \leqslant 0$ sur [2 ; 4] et

$f(x) - g(x) \geqslant 0$ sur $]-\infty ; 2] \cup [4 ; +\infty[$.

2. $\mathscr{A} = \frac{4}{9}$

Exercices Préparer le BAC Je me teste p. 160

82. D

83. B

84. B et D

85. B et D

86. A

87. B et D

88. A et C

Exercices Préparer le BAC Je révise p. 161

89. Estimer une intégrale

a) $\int_0^1 x\,dx = 0{,}5$

b) $\int_1^3 (2t+1)\,dt = 10$

c) $\int_{-2}^1 (-y+3)\,dy = 10{,}5$

90. Estimer une intégrale

Réponse **c**

91. Calcul d'intégrale

1. $F'(x) = f(x)$

2. $\int_{-1}^2 f(x)\,dx = -12$

92. Estimer une intégrale

$\frac{1}{x+1}$ est positive sur [0 ; 1]

Donc $\int_0^1 \frac{1}{x+1}\,dx$ est l'aire sous la courbe entre 0 et 1.

$\int_0^1 \frac{1}{x+1}\,dx = \ln 2$.

93. Calcul d'aire

1. f est positive sur [–2 ; 0].

2. $\int_{-2}^0 f(x)\,dx = e - \frac{1}{e^3}$

94. Calcul d'intégrale

a) $\int_{-2}^{-1}(x+3)^2\,dx = \frac{7}{3}$

b) $\int_{-3}^{2}(x^3+2x^2-3x+3)dx = \frac{355}{12}$

95. Calcul d'aire

a) $\int_{-2}^{1}[(2x+1)-(x^2+3x-1)]dx = 4{,}5$

b) $\int_{1{,}5}^{2}[(-10e^{-x})-(-x^2)]dx = 10e^{-2} - 10e^{-\frac{3}{2}} - \frac{37}{24}$

96. Calcul d'aire

1. $f'(x) = 2e^x + 2xe^x = (2x+2)e^x$

2. $I = \frac{2}{e}$

3. La fonction est positive.

97. Résoudre un problème

1. $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = -\infty$

2. $f'(x) = \frac{2-x}{x}$

x	0		2		5
Signe de $f'(x)$		+	0	–	
Variations de f	$-\infty$	↗	$1+2\ln(2)$	↘	$-4+2\ln 5$

3. a) $f(1) = 0$

b) f est continue et strictement décroissante de $[3\,;\,4]$ sur $[-3+2\ln 3\,;\,-2+2\ln 2]$.

$0 \in [-3+2\ln 3\,;\,-2+2\ln 2\,]$ donc 0 admet un unique antécédent dans $[3\,;\,4]$.

L'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $[3\,;\,4]$. $\alpha \approx 3{,}51$.

c) f est positive sur $[1\,;\,\alpha]$ et négative sur $[0\,;\,1]\cup[\alpha\,;\,5]$.

4. a) $g'(x) = f(x)$

b) $\mathcal{A} = \int_1^{\alpha} f(x)dx = [g(x)]_1^{\alpha} = g(\alpha) - g(1)$

c) $\mathcal{A} \approx 0{,}64$ u.a.

Or 1 u.a. = 2×5 cm^2 = 10 cm^2

donc $\mathcal{A} \approx 6{,}4$ cm^2.